



Vorläufige Thüringer Handreichung
zur Umsetzung des KMK-Rahmenlehrplanes für die
Ausbildung zum/zur

Informations- und Telekommunikationssystem-
Kaufmann/-frau

Bad Berka, den 1. Juni 2000

1 Vorbemerkungen

Durch die Lernfeldstruktur in den IuT-Berufen ergeben sich neue Anforderungen an die Organisation und Durchführung des Unterrichts. Diese Handreichung bietet dazu eine grundlegende Orientierung.

Es war den Verfassern auf Grund der vielfältigen Profile in den Ausbildungsbetrieben nicht möglich, in allen Lernfeldern detaillierte Hinweise zu geben. Die jeweiligen Schwerpunkte sind durch die Fachkonferenzen an den Schulen in Zusammenarbeit mit den Firmen der Region zu konkretisieren.

Die Lernfelder laufen im Ausbildungsjahr parallel. Es wird empfohlen, Lehrerteams zu bilden, die in den Lernfeldern unterrichten. Dadurch ergibt sich die Möglichkeit, lernfeldübergreifende Projekte mit den Schülern zu bearbeiten.

Die Schüler sollen von Beginn der Ausbildung an ausgewählten Unterrichtsthemen durch Projekte erarbeiten¹. Wenn möglich, sind den Schülern theoretische Aufgabenstellungen in die Praxis mitzugeben und in der praktischen Ausbildung Vorarbeiten für die Projekte zu leisten.

Die Lernfelder 1 und 2 der Rahmenlehrpläne werden im Lernfeld "Betrieb und Geschäftsprozesse" zusammengefasst.

Das Lernfeld 3 "Informationsquellen und Arbeitsmethoden" ist eigenständig zu unterrichten und soll nicht integrativ in anderen Lernfeldern einfließen. In diesem Lernfeld sind die Grundlagen für ein projektorientiertes Arbeiten zu vermitteln.

Im Lernfeld 5 "Fachliches Englisch" ist eine enge inhaltliche Verknüpfung mit anderen Lernfeldern notwendig. Es wird ebenfalls erwartet, dass in Zusammenarbeit der Lehrer/innen geeignete Unterrichtsthemen anderer Lernfelder unter Einbeziehung von Englischkenntnissen gestaltet werden.

Themen aus einigen Lernfeldern des KMK-Rahmenlehrplanes wurden anderen Lernfeldern zugeordnet. Diese inhaltliche und zeitliche Umstrukturierung trägt den bisherigen Erfahrungen Rechnung. Die im theoretischen Unterricht erworbene fachliche Kompetenz der Schüler und die betrieblichen Erfordernisse entsprechend dem erreichten Ausbildungsstand lassen sich so besser koordinieren.

Die Begriffe Internet und HTML² werden in den Lehrplänen nicht erwähnt. Anwendungsbereite, fundierte Kenntnisse sind in den IuT-Berufen selbstverständlich. Im Lernfeld "Informationsquellen und Arbeitsmethoden" sollten grundlegende Aspekte behandelt werden. Die Vertiefung erfolgt dann in den Lernfeldern "Vernetzte IT-Systeme" und "Öffentliche Netze, Dienste".

Da die Auszubildenden der IuT-Berufe über die gesamte Ausbildung an einer Schule unterrichtet werden, wurde die Anpassung an die Rahmenvereinbarung zwischen Thüringer Kultusministerium und den Kammern nicht in diese Handreichung eingearbeitet und bleibt somit in Verantwortung der einzelnen Schulen.

¹ Informationen zu IuT-Projekten: Modellversuch SEDIKO der Bundesländer Bremen, Hessen, Schleswig-Holstein und Thüringen (<http://www.biat.uni-flensburg.de./sediko>)

² Hypertext Markup Language

2 *Mitarbeiter in der Arbeitsgruppe*

2.1 *Vorsitzender*

Rüdiger Wapsa Staatliche Berufsbildende Schule "Andreas Gordon" Erfurt

2.2 *Mitglieder*

Wolfgang Brix Staatl. Gewerbl.-Kaufm. Berufsbildungszentrum Suhl

Jens Groß Staatliches Berufsschulzentrum Hermsdorf

Lutz Buschner Staatliches Berufsschulzentrum Hermsdorf

Ingrid Röder Staatl. Gewerbl.-Kaufm. Berufsbildungszentrum Suhl

Erika Stippa Staatliche Berufsbildende Schule "Andreas Gordon" Erfurt

Michael Schüppler Gewerblich-Technisches Berufsbildungszentrum Zella-Mehlis

3 Stundenübersicht IuT-Berufe

Die Stundenverteilung in der Handreichung erfolgte gemäß dieser Übersicht. Mit der gewählten Stundenverteilung wurde der Tatsache Rechnung getragen, dass Schulen organisatorisch gezwungen sind, verschiedene Berufe in bestimmten Lernfeldern zeitweise gemeinsam zu unterrichten.

Sobald in allen Ausbildungsstufen eine Klassenbildung nach Ausbildungsberufen erfolgt, sollte sich die Stundenverteilung am Rahmenlehrplan orientieren und die Handreichung lediglich inhaltlich berücksichtigt werden.

Die Inhalte des Faches Wirtschaftslehre sind bereits in Lernfeldgruppe Betrieb und Geschäftsprozesse, im Lernfeld Markt und Kundenbeziehungen und in einigen technischen Berufsfeldern integriert, sodass Wirtschaftslehre nicht als Fach ausgewiesen wird.

In dem verbleibenden 80 Stunden Wahlpflichtunterricht sollen regionale Besonderheiten weiter vertieft werden.

Aufteilung 1. Lehrjahr

Lernfeld	System-elektroniker	FI/Anwendungs-entwicklung	FI/System-integration	System-kaufmann	Informatik-kaufmann
1, 2	100	100	100	140	140
3	40	40	40	40	40
4	80	80	80	80	80
5	20	20	20	20	20
6	80	80	80	40	40
10	40	40	40	40	40
Summe	360	360	360	360	360

Aufteilung 2. Lehrjahr

Lernfeld	System-elektroniker	FI/Anwendungs-entwicklung	FI/System-integration	System-kaufmann	Informatik-kaufmann
5	40	40	40	40	40
6	100	100	100	120	120
7	80	80	80	60	60
8	40	40	40	40	40
9	80	80	80	40	40
11				40	40
Summe	340	340	340	340	340

Aufteilung 3. Lehrjahr

Lernfeld	System- elektroniker	FI/Anwendungs- entwicklung	FI/System- integration	System- kaufmann	Informatik- kaufmann
5	20	20	20	20	20
6	40	120	80	80	80
7	120	80	120	80	80
8	40	40	40	80	80
10	80	40	40	40	40
11	40	40	40	40	40
Summe	340	340	340	340	340

4 Lernfelder

Lernfelder 1, 2: Betrieb und Geschäftsprozesse

Zielformulierung

Die Schülerinnen und Schüler können gesamtwirtschaftliche Zusammenhänge beschreiben. Ausgehend von der Stellung des Betriebes im Wirtschaftssystem erschließen sie sich die zur Leistungserstellung notwendigen Produktionsfaktoren. Sie erkennen, dass in industrialisierten Volkswirtschaften Leistungen arbeitsteilig erbracht werden und dass die Leistungserstellung durch Marktstrukturen, das Verhalten der Marktteilnehmer und dem Staat als Ordnungsfaktor beeinflusst wird.

Die Schülerinnen und Schüler sind in der Lage, anhand von Leistungs- und Informationsflüssen einen typischen Geschäftsprozess zu analysieren und modellhaft abzubilden. Darauf aufbauend beschreiben sie eine prozessorientierte Ablauforganisation und stellen einen Zusammenhang zu betrieblichen Funktionen her. Sie können den gestalteten Prozess anhand ausgewählter Indikatoren überprüfen.

<i>Inhalt</i>	<i>Hinweise</i>	<i>Zeitraumen</i>
1. Ausbildungsjahr 140 Stunden		
Betrieb und Umfeld	Einführung Betrieb/Unternehmen als Systeme Berufsausbildung - Rechtliche Grundlagen - Berufsausbildungsvertrag - Fortbildung, Umschulung - Berufsständische Organisationen Wirtschaftliches Handeln - Notwendigkeit des Wirtschaftens - Bedürfnisse, Bedarf, Nachfrage - Güter und Dienstleistungen - Volkswirtschaftliche Produktionsfaktoren, Ökonomisches Prinzip Betrieb in Wirtschaft und Gesellschaft - Gegenstand, Kategorien, Arbeitsteilung, Betrieb - Aufbau des Industrie- und Handwerksbetriebes - Wirtschaftliche Verflechtungen - Strukturwandel (Globalisierung, ...) - Wirtschaftskreislauf, Wirtschaftsmodelle - Stabilitätsgesetz, Konjunkturzyklus	

	Rechtliche Rahmenbedingungen wirtschaftlichen Handelns - Grundbegriffe - Rechts-, Geschäftsfähigkeit, Rechtsgeschäfte, Vertragsarten - Handelsrecht (Kaufmannseigenschaften, Firma) Unternehmensformen - Unternehmen, Rechtsform - Notleidendes Unternehmen - Kooperation und Konzentration Arbeits- und Tarifrecht - Arbeitsschutz - Arbeitsgerichtsbarkeit, betriebliche Mitbestimmung Sozial-, Individualversicherung - Sozialgerichtbarkeit Markt und Preis, Marktformen Entgelt, Steuerabzüge: - Formen der Entlohnung - Steuerarten, Einkommenssteuer Rahmenbedingungen, Wettbewerbspolitik	
• Organisation	Aufbauorganisation - Aufgabenanalyse, Stellenbildung, Stellenbeschreibung, Stellenbesetzung, Abteilungsbildung, Weisungssysteme - Kundenorientierung - Outsourcing, Rightsizing, Networking, Reengineering Ablauforganisation - Ziele, Gliederungsmerkmale des Arbeitsablaufs - Grafische Darstellungsvarianten, Arbeitsanweisung - Funktionsorientierung zu Prozessorientierung - Analyse und Gestaltung von Geschäftsprozessen	

• Beschaffungswirtschaft	Beschaffung und Lagerung - ABC-Analyse - Lagermesszahlen	
• Leistungserstellung	Fertigungsprogramm und Fertigungsverfahren Fertigungsarten Fertigungsdurchführung - CAD/CAM, CAQ, CIM - CWWS Güter- und Nachrichtenverkehr Kommunikationssysteme und -techniken	
• Absatzwirtschaft	Abwicklung eines Kundenauftrags Schutz vor Forderungsausfällen Marketing im Überblick	
• Finanzierung	Zahlungsverkehr Finanzierung und Investition - Finanzierungsarten, Finanzierungsmöglichkeiten - Kreditarten, Kreditsicherung und Leasing	
• Personalwesen		
• Messzahlen des Erfolgs	Betriebliche Kennziffern - Wirtschaftlichkeit - Produktivität - Rentabilität	

Lernfeld 3: Informationsquellen und Arbeitsmethoden

Zielformulierung

Die Schülerinnen und Schüler sind in der Lage, einen Arbeitsauftrag zu analysieren, Informationsquellen zweckgemäß auszuwählen, zu erschließen und gezielt zu nutzen. Sie organisieren ihre eigene Arbeit bewusst, wenden Arbeitstechniken an und arbeiten effizient und kooperativ zusammen. Sie bedienen sich der dem aktuellen Stand entsprechenden Medien, vergleichen Informationsangebote und beurteilen deren Informationsgehalt und ihre Wirtschaftlichkeit.

Die Schülerinnen und Schüler sind in der Lage, Informationen sach- und adressatengerecht aufzubereiten und zu präsentieren. Sie organisieren die Informationsbeschaffung selbständig und aktualisieren kontinuierlich ihren jeweiligen Informationsstand.

Inhalt	Hinweise	Zeitraumen
1. Ausbildungsjahr 40 Stunden		
- Arbeitstechniken selbstorganisierte Arbeit Arbeitsaufträge Arbeitspläne - Teamarbeit Kommunikationsregeln Kreativitätsregeln	Begriff der Arbeit - Arbeit als Organisationsprozess - Arbeit als Leistungsprozess	20
Informationsbeschaffung und -verwertung Informationsquellen Eignung v. Infoquellen Verarbeitung und Aufbereitung von Infos	Informationsquellen und Informationsbewertung - Suchstrategien - Rechtsproblematik	10
Weitergabe von aufbereiteten Informationen Adressatengerechte Präsentationsformen Dokumente und Dateien	Gesprächsführung Grundlagen der Informationswahrnehmung Präsentationsformen Bild- und Textgestaltung Dokumentation	10

Lernfeld 4: Einfache IT-Systeme

Zielformulierung

Die Schülerinnen und Schüler sollen einzelne IT- Systeme in Einzel- bzw. Teamarbeit für einen Auftrag unter Berücksichtigung der Sicherheitsvorschriften planen, Komponenten begründet auswählen, installieren, konfigurieren, in Betrieb nehmen, dokumentieren, präsentieren und handhaben.

Dazu ist/sind

- Strukturen und Elemente von IT- Systemen, - Produkten und -Leistungen zu beschreiben
- Grundlagen der Informationsverarbeitung in IT- Systemen zu erläutern
- systembezogene elektrotechnische Größen zu kennen
- Komponenten der Systemsoftware zu beschreiben
- Anwendungs- und Systemsoftware zu installieren, zu konfigurieren und zu handhaben.

Die Schülerinnen und Schüler sollen Entwicklungstrends von IT- Systemen und -Leistungen kennen sowie soziale Auswirkungen beschreiben.

Inhalt	Hinweise	Zeitraumen
1. Ausbildungsjahr 80 Stunden		
• Konzeption Kundenanforderung IT-Produkte und Leistungen Dokumentation	wird in Lernfeld 10 übernommen	0
• Hardwareaufbau und -konfiguration Baugruppen Zusammenwirken von Hardwarekomponenten Umweltverträglichkeit		20
• Informationsverarbeitung in IT- Systemen Bedeutung und Darstellungsformen der Information Zahlensysteme Codes Logische Grundfunktionen		30

- Elektrotechnische Grundkenntnisse - Elektrische Grundgrößen - Elektrostatik - Grenzwerte - Analoge und digitale Signale - Elektromagnetische Verträglichkeit	Eine fachsystematische Wissensvermittlung ist nicht möglich und sollte auch nicht angestrebt werden. Vielmehr ist eine schwerpunktmäßige Behandlung der Themenkomplexe gemäß den spezifischen beruflichen Anforderungen der Auszubildenden gewünscht.	30
- Software - Systemsoftware - Anwendungssoftware	wird in Lernfeld 6 übernommen	0
- Inbetriebnahme und Übergabe - Systemstart - Fehlersuche - Systemdokumentation und Präsentation	wird in Lernfeld 10 übernommen	0

Lernfeld 5: Fachliches Englisch

Zielformulierung

Kenntnis notwendiger Fachbegriffe und Ausdrucksformen bei der Nutzung von Hard- bzw. Software sowie Dokumentationen.

- Beschreiben von IT-Systemen
- Einbau- und Bedienungsanleitungen (Hardware)
- Benutzeroberflächen, Bedienerführungen und Anweisungen (Software)
- Informationsaustausch

Inhalt	Hinweise	Zeitraumen
		1. Ausbildungsjahr 20 Stunden 2. Ausbildungsjahr 40 Stunden 3. Ausbildungsjahr 20 Stunden
• Computers today	Computer applications Configuration Inside the system (A computer system consists of ...) Bits and bytes Buying a computer (Role play) - Extra activity: Describe all components of the computer system and their functions!	10
• Input/output devices	Type and click! Capture your favourite image (Scanners) Viewing the output (Monitor) Choosing a printer I/O devices for disabled (motor-impaired, blind ...) - Extra activity: Presentation of classified ads including a technical description	10
• Storage devices	Floppies Hard drives Optical breakthrough - Extra activity: Installation guides	10

• Basic software	Operating systems The Graphical User Interface A walk through word processing Spreadsheets Databases - Extra activity: Write a short piece about the advantages and disadvantages of computer games	20
• Creative software	Graphics and design Desktop publishing (Page-layout programs) Multimedia - Extra activity: Questionnaire - Generate a chart on the computer showing the results.	10
• Programming	Program design; Flowcharts Languages (Date of development, characteristics, use) The PostScript language Jobs in computing (DTP operator, programmer ...) - Extra activity: Who is the best candidate?	20
• Computers tomorrow	Electronic communications (E-mail ...; hackers ...) LANs and WANs – Networks and world-wide communication New technologies (Virtual reality systems ...)	

Lernfeld 6: *Entwickeln und Bereitstellen von Anwendungssystemen*

Zielformulierung

Die Schülerinnen und Schüler werden befähigt, in Projekten bei der Analyse, dem Entwurf, der Realisierung und der Bereitstellung von kundenspezifischen Anwendungssystemen mitzuwirken.

Sie entwerfen systematisch und sachgerecht Lösungen für didaktisch reduzierte Anwendungen.

Sie entwickeln und dokumentieren Programme auf der Basis grundlegender Algorithmen und Datenstrukturen unter Nutzung einer Softwareentwicklungsumgebung.

Sie entwickeln und nutzen Datenbankanwendungen auf der Grundlage eines Datenmodells und können Datenschutz- und -sicherungskonzepte exemplarisch anwenden.

<i>Inhalt</i>	<i>Hinweise</i>	<i>Zeitraumen</i>
		1. Ausbildungsjahr 40 Stunden 2. Ausbildungsjahr 120 Stunden 3. Ausbildungsjahr 80 Stunden
• Programmentwicklungsmethoden Algorithmen und Datenstrukturen Praxisrelevante Softwareentwicklungsumgebung Beschreibungsverfahren Grundlagen der strukturierten und objektorientierten Programmierung	fließt ein in * (siehe unten)	
• Datenbankanpassung Architektur eines Datenbanksystems Datendefinition Datenmodellierung Datenmanipulation Datenschutz Datensicherungskonzepte für Datenbanken	Entfällt Grundlagen werden mit *Software abgedeckt (siehe unten)	0

Lernfeld 7: Vernetzte IT - Systeme

Zielformulierung

Die Schülerinnen und Schüler sollen vernetzte IT- Systeme für einen Auftrag unter Beachtung gesetzlicher und sicherheitstechnischer Bestimmungen sowie kaufmännischer Kriterien planen und dokumentieren. Dabei sind Softwarekomponenten begründet auszuwählen, zu installieren, in Betrieb zu nehmen und zu nutzen.

Dazu ist/sind

- eine Konzeption nach Kundenanforderung zu entwickeln und zu dokumentieren
- Grundlagen der Übertragungstechnik und der Netzwerktechnik zu kennen
- Methoden zur Planung vernetzter IT- Systeme anzuwenden
- Betriebssysteme und Anwendungsprogramme zu kennen, zu vergleichen und exemplarisch zu installieren
- gesetzliche Bestimmungen zum Datenschutz und Maßnahmen zur Datensicherung zu kennen.

Die Schülerinnen und Schüler sollen Entwicklungstrends von vernetzten IT-Systemen und -Leistungen kennen sowie soziale Wirkungen beschreiben.

Inhalt	Hinweise	Zeitraumen
		2. Ausbildungsjahr 60 Stunden 3. Ausbildungsjahr 80 Stunden
• Konzeption Bestandaufnahme nach Anforderungsanalyse Wechselwirkung von vernetzten IT-Produkten und betrieblicher Organisation Projektdokumentation		
• Informationsübertragung in vernetzten Systemen Schichtenmodell Netzarchitekturen, -protokolle, -schnittstellen Übertragungsmedien und Koppelemente Übertragungswege und Eigenschaften		

• Planung, Konfiguration • Servertypen, Endgeräte • Schnittstellen • Netzwerkbetriebssysteme • Anwendungssoftware • Datenschutz und Datensicherheit • Standardsoftware • Systemdokumentation • Lizenzen und Urheberrecht • Benutzer- und Ressourcenverwaltung		
• Inbetriebnahme und Übergabe • Systemstart • Fehlersuche • Präsentation		

Lernfeld 8: Markt- und Kundenbeziehungen

Zielformulierung

Analysieren des IT-Marktes mittels Methoden der Marktforschung. Erstellen eines Marketingkonzepts einschließlich der Werbeerfolgskontrolle. Das Konzept soll präsentiert und begründet werden.

Ausgehend von Kundenanforderungen erarbeiten die Auszubildenden Angebote, gestalten Verträge, führen Verkaufsgespräche und beraten bei der Finanzierung.

Planen und Durchführen von Beschaffungsprozessen, Abrechnen erbrachter Leistungen.

Inhalt	Hinweise	Zeitraumen
		2. Ausbildungsjahr 40 Stunden 3. Ausbildungsjahr 80 Stunden
• Grundlagen des Marketing	Begriff, Notwendigkeit, Ziele	
• Marktstrukturen, ihre Auswirkungen	Marktarten und -formen, Preisabsatzfunktion - Aufbauend auf Lernfeld "Betrieb und Leistungsprozesse" Markt und Preisbildung	
• Instrumente des Marketing	Marketing/Qualitätsmanagement Marktforschung Marktanalyse, Marktbeobachtung - Informationsquellen, Kundenanalyse - Primär- und Sekundärforschung, Erhebungsarten (Polaritätenprofile, Imageanalysen, Marktsegmentierung) - Produkt- und Sortimentspolitik (Produktbreite und -tiefe, Lebenszyklus eines Produkts) - Kontrahierungspolitik (Zahlungs- und Lieferbedingungen, Verpackungskosten) - Distributionspolitik (Absatzwege, Absatzmittler, qualitative und quantitative Entscheidungskriterien für Handlungsreisende bzw. Handelsvertreter) - Kommunikationspolitik (Überblick) Wirkungsstufen der Werbung am AIDA-Modell (A ttention, I nterest, D esire, A ction)	30

• Wirtschaftswerbung	Grundbegriffe Werbung, Wirtschaftswerbung Public Relations, Sales Promotion - Werbung als Kommunikationsprozess Werbegrundsätze, Aufstellen eines Werbeplans - Werbeerfolgskontrolle, Planung und Durchführung einer Werbemaßnahme, Gestaltung eines Werbemittels, Präsentation des Werbeerfolgs	
• Gesetze und Verordnungen	Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) Preisangabenverordnung (PangV) Zugabeverordnung (ZugabeVO) Rabattgesetz Allgemeine Geschäftsbedingungen Rechts- und Geschäftsfähigkeit Rechtsgeschäfte Vertragsarten Verjährung Mahn- und Klageverfahren Haftung/Schadenersatz	50
• Angebot und Vertragsgestaltung	Angebotsvergleiche der Branche - Qualitative und quantitative Entscheidungskriterien über Inhalte eines Angebots Verkaufskalkulation, Angebotserstellung Möglichkeiten der Finanzierung - Ratendarlehen, Annuitätendarlehen, Leasingverträge - Tatsächliche Kapitalbeschaffungskosten Beschaffung als Grundfunktion in Lernfelder 1 und 2	
• Das Verkaufsgespräch	Grundlegende Anforderungen an einen Kundenberater Rhetorik: kundenorientierte Sprache, Körpersprache Dialektik: Frage- und Argumentationstechnik Kundentypen, Kaufmotive, Phasen des Verkaufsgesprächs, Rollenspiele	
• Beschaffung von Fremdleistungen	- Aufgaben und Probleme der Lagerhaltung - Just in time, Lagerarten, Lagerkosten, Prüfpflicht bei Warenannahme, Leistungsstörungen	

• Fakturierung	Rechnungsstellung, Zahlungsvorgänge, Mahnwesen mit "Offener Posten- rechnung" Zahlungsverkehr (mod. Zahlungs- mittel)	40
----------------	---	----

Lernfeld 9: Öffentliche Netze, Dienste

Zielformulierung

Die Schülerinnen und Schüler können Informations- und Kommunikationsdienste nach Kundenanforderungen auswählen. Dabei bewerten sie diese nach Leistungs-, Sicherheits- und Wirtschaftlichkeitsmerkmalen. Sie können marktrelevante Dienste zur Lösung von betrieblichen Aufgabenstellungen nutzen.

Die Schülerinnen und Schüler kennen wesentliche Kommunikationsnetze und deren Dienste und erkennen die Bedeutung eines Universalnetzes mit Dienstintegration.

Sie beschreiben die wesentlichen technischen Voraussetzungen für die Nutzung von Informations- und Kommunikationsdiensten.

Inhalt	Hinweise	Zeitraumen
2. Ausbildungsjahr 40 Stunden		
Beurteilung von aktuellen Informationsdiensten Gegenüberstellung wesentlicher Leistungs- und Sicherheitsmerkmale Wirtschaftlichkeitsbetrachtung marktrelevante Dienste und deren Nutzung aus betrieblicher Sicht		
Architektur verschiedener Kommunikationsnetze und Dienstmerkmale Netze zur Sprach-, Text-, Daten- und Bildkommunikation Netzübergänge, Netzzugang Universalnetz, Dienstmerkmale		
Technische Voraussetzungen für die Nutzung von Informations- und Kommunikationsdiensten		

Lernfeld 10: *Betreuen von IT-Systemen*

Zielformulierung

Die Schülerinnen und Schüler warten und betreuen IT-Systeme nach Anwenderanforderungen. Sie sorgen für Datensicherheit und berücksichtigen die rechtlichen Bestimmungen des Datenschutzes. Sie bereiten Unterlagen, die in deutscher oder englischer Sprache vorliegen, anwendergerecht auf und konzipieren Materialien für die Beratung, Einweisung und Schulung. Sie kennen die Inhalte von typischen Serviceverträgen und sind in der Lage, erbrachte Leistungen abzurechnen.

<i>Inhalt</i>	<i>Hinweise</i>	<i>Zeitraumen</i>
Ergänzung:		
• Desktopbetriebssysteme Installation Konfiguration Peer-to-Peer-Verbindungen	Übernahme der Inhalte aus Lernfeld 4: Konzeption Inbetriebnahme und Übergabe	1. Ausbildungsjahr 40
• Datenschutz und Datensicherung Maßnahmen zur Datensicherung und -archivierung Virenschutz- und Virenbeseitigung Urheberrecht		
• Dokumentation und Kundenbetreuung Dokumentation von Produktinformationen, Konfigurationen und Abläufen Konzeption von Kundeneinweisungen und -schulungen	Übernahme der Inhalte aus Lernfeld 4: Konzeption Inbetriebnahme und Übergabe	
• Serviceleistungen Serviceverträge, Servicekonzepte Kalkulation und Abrechnung		

• Systembetreuung Softwarekomponenten Datenträger, Datenformate, Datenaustausch Maßnahmen zum Daten- schutz, Datenarchivierung Fehleranalyse und Beseiti- gung Virenschutz- und -beseiti- gung		
--	--	--

Lernfeld 11: Rechnungswesen und Controlling

Zielformulierung

Die Auszubildenden haben einen Überblick über die Teilbereiche des Rechnungswesens. Sie verstehen das Rechnungswesen als wichtiges Kontroll- und Steuerinstrument sowie als Planungsgrundlage für den Betrieb.

Sie sollen die Grundlagen der doppelten Buchführung beherrschen und praxisgerechte Software nutzen. Sie kennen Verfahren der Kosten- und Leistungsrechnung. Sie verstehen Controlling als Berichts-, Kontroll- und Planungssystem zur Steuerung von Geschäftsprozessen.

Inhalt	Hinweise	Zeitraumen
		2. Ausbildungsjahr 40 Stunden 3. Ausbildungsjahr 40 Stunden
• Teilbereiche und Aufgaben des Rechnungswesens	Ziele des Unternehmens Gesetzliche Auflagen bei Gründung von Unternehmen Handelsgesetzbuch (HGB), Abgabenordnung (AO) "Grundlagen der Buchführung" sollte im Anschluss an dieses Thema unterrichtet werden!	
• Kosten- und Leistungsrechnung	Aufgaben KLR - Grundbegriffe der KLR Erträge, Aufwendungen, Leistungen, Kosten, Einnahmen, Ausgaben Kostenartenrechnung Kostenstellenrechnung Kostenträgerrechnung	
• Beschäftigungsgrad und Kostenverhalten	Fixe Kosten Variable Kosten Mischkosten Grundzüge der Deckungsbeitragsrechnung	
• Controlling	Planung in den Betrieben Methoden der Plankostenrechnung (starre und flexible PKR) Abweichungsanalyse - Beschäftigungsabweichung, Verbrauchsabweichung, Gesamtabweichung, rechnerische Ermittlungen und grafische Darstellungen	40

• Grundlagen der Buchführung	Zusammenhang Bilanz und Kontoführung Bestandskonten eröffnen Wertbewegungen erfassen Buchungen einfacher Geschäftsfälle aus dem Grundkurs der Buchführung Erfolgsorientierung der Unternehmen auf dem GuV-Konto Bilanz im Jahresabschluss erstellen und auswerten Dieses Thema sollte im Anschluss an die "Teilbereiche und Aufgaben des Rechnungswesens" unterrichtet werden!	40
--	--	----

5 Festlegungen zur besonderen Leistungsfeststellung

Die besondere Leistungsfeststellung soll in den Lernfeldern

Sozialkunde	45 Minuten
Wirtschaftslehre*	45 Minuten
Fachenglisch	60 Minuten
Entwickeln und Bereitstellen von Anwendersystemen	120 Minuten
Markt- und Kundenbeziehungen	80 Minuten
Rechnungswesen und Controlling	85 Minuten

durchgeführt werden.

* In der besonderen Leistungsfeststellung sind die Inhalte der Lernfelder 1,2 zu prüfen.